

Tema 6 – Residuos y polos

6.1 Series de Laurent

Si f es analítica en z_0 podemos hablar de su desarrollo en serie de Taylor en el disco de convergencia, pero:

- ¿qué se puede decir fuera de ese disco?
- ¿qué ocurre si la función no es analítica en z_0 ?

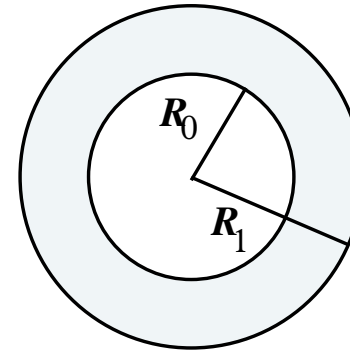
Teorema 6.1 Sean $\mathcal{C}_0$ y $\mathcal{C}_1$ dos circunferencias centradas en el punto z_0 y de radios respectivos R_0 y R_1 , con $R_0 < R_1$. Sea f una función analítica en $\mathcal{C}_0$, $\mathcal{C}_1$ y en la corona que encierran. Entonces, para todos los puntos z en la corona $R_0 < |z - z_0| < R_1$ se tiene:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n},$$

donde:

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_1} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_0} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{-n+1}} dz, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$



La serie se denomina **desarrollo en serie de Laurent de f** . La parte $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ se denomina **parte regular de f** y la parte $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n}$ se denomina **parte principal de f** .

Las **propiedades** vistas para **series de potencias** siguen siendo **válidas** para las **series de Laurent** si consideramos los **dominios apropiados**.

Así, si denotamos:

$$R = \frac{1}{\overline{\lim} |a_n|^{1/n}}, \quad r = \overline{\lim} |b_n|^{1/n},$$

la **serie de Laurent** define una **función analítica** en la corona: $\{z \in \mathbb{C} : r < |z - z_0| < R\}$.

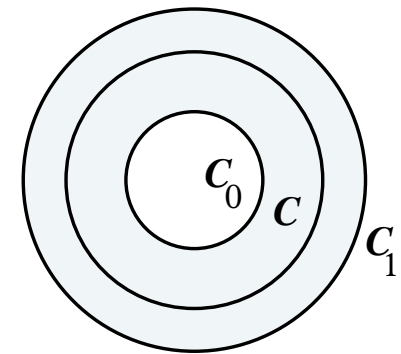
Observación 6.1

1. Si f es **analítica** en todo el **interior** de $\mathcal{C}_1$ **entonces**, por el teorema de Cauchy-Goursat, $b_n = 0, \forall n \geq 1$. En consecuencia, lo que se tiene es el **desarrollo de Taylor**.
2. Como f es **analítica** en la corona $r < |z - z_0| < R$, aplicando el teorema de Cauchy-Goursat para dominios múltiplemente conexos, para el **cálculo de a_n y b_n** puede utilizarse cualquier **otro contorno $\mathcal{C}$** en el interior de la corona. Así se tiene:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n,$$

donde:

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathcal{C}} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$



3. La representación en series de Laurent de una función **depende de la región** donde es válida dicha representación. Por ejemplo:

$$\frac{1}{z-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^{n+1}, \quad \text{si } |z| > 1; \quad \frac{1}{z-1} = -\sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad \text{si } |z| < 1$$

6.2 Residuos

Un punto z_0 se dice una **singularidad** (o punto singular) **de f si y sólo si f no es analítica en z_0** , pero **sí** lo es en **algún punto** de cada entorno de z_0 .

Una singularidad z_0 se dice **aislada** si existe un entorno de z_0 donde **f es analítica, salvo en z_0** . Esto es, existe $R > 0$ tal que f es analítica en el **anillo** $0 < |z - z_0| < R$.

Como la singularidad z_0 **es aislada**, se puede encontrar un desarrollo en serie de **Laurent** en ese anillo:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n}.$$

Al número:

$$b_1 = \frac{1}{2\pi i} \int_C f(z) dz,$$

se le denomina **residuo de f en la singularidad z_0** y se denota $Res(f, z_0)$.

Teorema 6.2 Teorema de los RESIDUOS

Sea $\mathcal{C}$ un contorno cerrado simple orientado positivamente. Sea f una función **analítica en $\mathcal{C}$ y en su interior, salvo** en un número finito de **singularidades aisladas** $z_1, z_2, \dots, z_n$. Sean $B_1, B_2, \dots, B_n$ los **residuos** de f en dichas singularidades. Entonces:

$$\int_{\mathcal{C}} f(z) dz = 2\pi i (B_1 + B_2 + \dots + B_n).$$

Observación 6.2 Este resultado se puede interpretar como una **generalización de la Fórmula Integral de Cauchy**.

6.3 Clasificación de singularidades

Si f tiene una **singularidad aislada en z_0** se puede encontrar un **desarrollo en serie de Laurent**

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n}, \text{ en el anillo } 0 < |z - z_0| < R.$$

Entonces:

1. Si la **parte principal** tiene un **número FINITO de sumandos no nulos**, es decir,

$\exists m \in \mathbb{N} / b_m \neq 0, \quad b_n = 0, \quad \forall n > m$, entonces z_0 se dice un **POLO de orden m** .

Por ejemplo:

- (a) La función

$$f(z) = \frac{z^2 - 2z + 3}{z - 2} = 2 + (z - 2) + \frac{3}{z - 2}$$

tiene en $z_0 = 2$ un polo de orden uno (o simple) y $\text{Res}(f, 2) = 3$.

- (b) La función

$$f(z) = \frac{e^z}{z^3} = \frac{1}{z^3} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{2!z} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{(n+3)!}$$

tiene en $z_0 = 0$ un polo de orden tres y $\text{Res}(f, 0) = \frac{1}{2}$.

2. Si la **parte principal** tiene un **número INFINITO de sumandos no nulos**, entonces

z_0 se dice una **singularidad ESENCIAL**.

Por ejemplo:

$$f(z) = e^{1/z} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} z^{-n}$$

tiene en $z_0 = 0$ una singularidad esencial y $\text{Res}(f, 0) = 1$.

3. Si la **parte principal** tiene **TODOS sus coeficientes NULOS**, es decir, $b_n = 0, \forall n \in \mathbb{N}$, entonces z_0 se dice una **singularidad EVITABLE**.

Por ejemplo:

$$f(z) = \frac{\text{sen}(z)}{z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n+1)!}$$

tiene en $z_0 = 0$ una **singularidad evitable** y $\text{Res}(f, 0) = 0$.

Observación 6.3 El nombre de **singularidad evitable** se utiliza por el hecho de que si redefinimos la función en z_0 de forma que sea **continua**, esto es:

$$f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z),$$

la nueva función ya no presenta singularidad en dicho punto, como consecuencia de la Observación 4.2.

Así, en el ejemplo anterior, **si redefinimos**:

$$f(z) = \begin{cases} \frac{\text{sen}(z)}{z}, & z \neq 0 \\ 1, & z = 0 \end{cases}$$

esta función ya es **entera**.

6.4 Cálculo efectivo de residuos

Cuando z_0 es una **singularidad ESENCIAL**, la única manera de hallar el **residuo** es calcular la serie de Laurent y determinar en ella el **coeficiente** b_1 que acompaña a $\frac{1}{z - z_0}$.

Cuando z_0 es una **singularidad EVITABLE**, el **residuo es CERO**, pues la parte principal es nula.

Tenemos el siguiente resultado de **caracterización** de singularidades evitables:

Teorema 6.3 Sea z_0 una **singularidad aislada** de la función f . **Entonces equivalen:**

1. z_0 **una singularidad EVITABLE** de f .
2. $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \cdot f(z) = 0$.
3. **Existe** el límite $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$.
4. f **es acotada en un entorno de** z_0 .

En el caso en que z_0 es un **polo**, el residuo puede ser calculado de forma alternativa, según se deduce del siguiente resultado de **caracterización de polos**:

Teorema 6.4 Sea z_0 una **singularidad aislada** de la función f . **Entonces equivalen:**

1. z_0 **un POLO de orden m de f .**
2. $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^m \cdot f(z) = c \neq 0$.
3. **Existe** una función Φ definida en un entorno de z_0 , **analítica en z_0** y verificando $\Phi(z_0) \neq 0$ tal que, en ese entorno:

$$f(z) = \frac{\Phi(z)}{(z - z_0)^m}$$

Observación 6.4

1. Como consecuencia se tiene que si z_0 es un **polo de orden m de f** , **entonces:** $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$
y, además, el **residuo de f en z_0** viene dado por:

$$Res(f, z_0) = \frac{\Phi^{(m-1)}(z_0)}{(m-1)!} = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{(m-1)}}{dz^{m-1}} \{f(z) \cdot (z - z_0)^m\}.$$

2. También se deduce que z_0 **es un POLO de orden m de f si y sólo si z_0 es un CERO de orden m de $\frac{1}{f}$.**

En realidad, se tiene el siguiente resultado general:

Teorema 6.5 Sea la función $f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}$.

Si z_0 es un **cero de orden m de p** ($p(z) = (z - z_0)^m l(z)$, $l(z_0) \neq 0$) y un **cero de orden n de q** ($q(z) = (z - z_0)^n r(z)$, $r(z_0) \neq 0$), **entonces**:

- Si $n > m$, z_0 es un **POLO de orden $(n - m)$ de f** .
- Si $n = m$, z_0 es una **singularidad EVITABLE de f** .
- Si $n < m$, f es **analítica** en el punto z_0 , que es un **CERO de orden $(m - n)$ de f** .

Ejercicio 6.1

1. Sea $f(z) = \frac{z}{(z - 1)(z + 1)^2}$. Calcular y clasificar las singularidades de f . Determinar el residuo de f en cada una de dichas singularidades.
2. Determinar el orden de los polos de cada una de las siguientes funciones en $z_0 = 0$:

$$(a) \frac{\cos(z)}{z^2} \quad (b) \frac{e^z - 1}{z^2} \quad (c) \frac{z + 1}{z - 1}$$

6.5 Aplicación al cálculo de integrales reales

6.5.1 Integrales trigonométricas

Todas las integrales de la forma:

$$\int_0^{2\pi} R(\cos(\theta), \sin(\theta)) d\theta$$

donde el integrando es una **función racional** de $\sin(\theta)$ y $\cos(\theta)$ pueden ser calculadas utilizando el teorema de los residuos.

Para ello, realizamos el “cambio de variable” $z = e^{i\theta}$, teniendo en cuenta que si θ recorre el intervalo real $[0, 2\pi]$ **entonces** z recorre, sobre el plano complejo, la circunferencia unidad $|z| = 1$.

Dado que:

$$dz = i e^{i\theta} d\theta \Rightarrow d\theta = \frac{dz}{iz} = -i \frac{dz}{z},$$
$$\sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} = \frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right), \quad \cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right),$$

la **integral trigonométrica** se transforma en la **integral compleja**:

$$-i \int_{|z|=1} R\left(\frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right), \frac{1}{2i}\left(z - \frac{1}{z}\right)\right) \frac{dz}{z}.$$

Ejemplo 6.1 Calcular la integral:

$$I = \int_0^\pi \frac{d\theta}{a + \cos(\theta)} \quad a > 1.$$

En primer lugar, teniendo en cuenta que la función $\cos(\theta)$ es par, es decir, toma los mismos valores en el intervalo $[0, \pi]$ que en $[\pi, 2\pi]$, se puede escribir:

$$I = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + \cos(\theta)}.$$

Tomando $z = e^{i\theta}$, $\theta \in [0, 2\pi]$, se tiene:

$$I = -i \int_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 + 2az + 1}$$

Pero $f(z) = z^2 + 2az + 1 = (z - \alpha)(z - \beta)$ con:

$$\begin{aligned} \alpha &= -a + \sqrt{a^2 - 1}, & (|\alpha| < 1), \\ \beta &= -a - \sqrt{a^2 - 1}, & (|\beta| > 1), \end{aligned}$$

y el residuo de f en α es:

$$\operatorname{Res}(f, \alpha) = \frac{1}{\alpha - \beta} = \frac{1}{2\sqrt{a^2 - 1}}.$$

Entonces:

$$I = -i 2\pi i \operatorname{Res}(f, \alpha) = \frac{\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}.$$

Ejemplo 6.2

$$\int_0^{2\pi} e^{2\cos(\theta)} d\theta = 2\pi \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n!)^2}$$

6.5.2 Integrales impropias

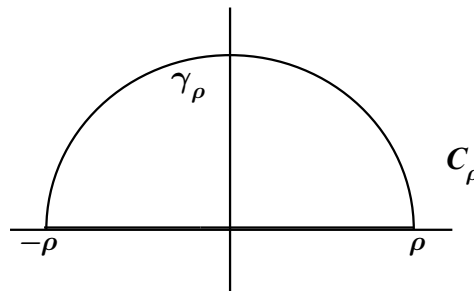
Calcularemos, mediante el teorema de los residuos, las integrales de la forma:

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx$$

donde el integrando es una **función racional** $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ tal que:

- el **grado** de **denominador** es, al menos, **dos unidades mayor que** el del **numerador**,
- el **denominador** **no** tiene **raíces reales**.

El procedimiento de cálculo consiste en **integrar** la función compleja $R(z)$ sobre la curva cerrada C_ρ formada por el intervalo $[-\rho, \rho]$ y la **semicircunferencia** γ_ρ de centro 0 y radio ρ situada en el **semiplano superior**.



Si ρ es **suficientemente grande**, C_ρ encierra todos los **polos** z_k de $R(z)$ situados en el **semiplano superior**, y **entonces**:

$$\int_{C_\rho} R(z) dz = 2\pi i \sum_{\text{Im}(z_k) > 0} \text{Res}(R, z_k).$$

Por otra parte, utilizando la Propiedad 3.2.7 y debido a las hipótesis sobre R , se tiene:

$$\lim_{\rho \rightarrow \infty} \int_{\gamma_\rho} R(z) dz = 0, \quad \lim_{\rho \rightarrow \infty} \int_{[-\rho, \rho]} R(z) dz = \int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx.$$

Por tanto:

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx = 2\pi i \sum_{\text{Im}(z_k) > 0} \text{Res}(R, z_k).$$

Ejemplo 6.3 Calcular la integral:

$$I = \int_0^{\infty} \frac{2x^2 - 1}{x^4 + 5x^2 + 4} dx.$$

En primer lugar, teniendo en cuenta que la función $R(x) = \frac{2x^2 - 1}{x^4 + 5x^2 + 4}$ es par, se puede escribir:

$$I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx.$$

El integrando tiene cuatro **polos simples** $\pm i$, $\pm 2i$. Por tanto, si tomamos $\rho > 2$ la curva C_ρ encierra en su interior los dos polos situados en el semiplano superior, i y $2i$. Así pues:

$$\begin{aligned} \int_{C_\rho} R(z) dz &= \int_{[-\rho, \rho]} R(z) dz + \int_{\gamma_\rho} R(z) dz \\ &= 2\pi i \{Res(R, i) + Res(R, 2i)\}. \end{aligned}$$

Por otra parte:

$$Res(R, i) = -\frac{1}{2i}, \quad Res(R, 2i) = \frac{3}{4i}.$$

Entonces:

$$\int_{[-\rho, \rho]} R(z) dz = \frac{\pi}{2} - \int_{\gamma_\rho} R(z) dz.$$

Teniendo en cuenta que si $z \in \gamma_\rho$ se tiene $|z| = \rho$, podemos acotar:

$$|2z^2 - 1| \leq 2|z|^2 + 1 = 2\rho^2 + 1,$$

$$|z^4 + 5z^2 + 4| = |z^2 + 1| \cdot |z^2 + 4| \geq ||z|^2 - 1| \cdot ||z|^2 - 4| = (\rho^2 - 1)(\rho^2 - 4), \text{ si } \rho \geq 2$$

y por tanto:

$$|R(z)| \leq \frac{2\rho^2 + 1}{(\rho^2 - 1)(\rho^2 - 4)}, \quad \forall z \in \gamma_\rho.$$

Entonces:

$$\left| \int_{\gamma_\rho} R(z) dz \right| \leq \pi \rho \frac{2\rho^2 + 1}{(\rho^2 - 1)(\rho^2 - 4)},$$

que tiende a cero cuando $\rho \rightarrow \infty$.

Por consiguiente:

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx = \lim_{\rho \rightarrow \infty} \int_{[-\rho, \rho]} R(z) dz = \frac{\pi}{2}.$$

En consecuencia:

$$I = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

Veamos, finalmente, un ejemplo donde el **denominador tiene raíces reales simples**. En este caso tendremos que utilizar el siguiente lema:

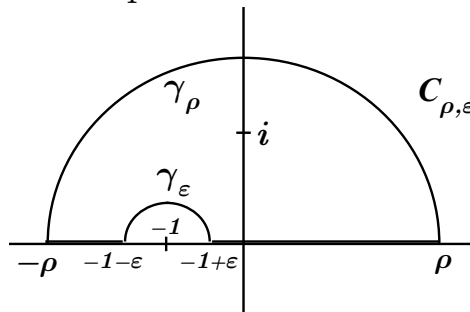
Lema 6.1 Si f tiene en z_0 un **polo simple**, y γ_ε es un **arco circular** de ángulo α de la circunferencia de **centro** z_0 y **radio** ε positivamente orientada, **entonces**:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_\varepsilon} f(z) dz = \alpha i \operatorname{Res}(f, z_0)$$

Ejemplo 6.4 Calcular la integral:

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)(x + 1)} dx.$$

El integrando tiene tres polos simples $-1, \pm i$. Por tanto, si tomamos $\rho > 1$ y ε suficientemente pequeño, la curva $C_{\rho, \varepsilon}$ encierra en su interior al único polo i .



Así pues:

$$\begin{aligned} \int_{C_{\rho,\varepsilon}} R(z) dz &= \int_{[-\rho, -1-\varepsilon]} R(z) dz + \int_{\gamma_\varepsilon} R(z) dz \\ &+ \int_{[-1+\varepsilon, \rho]} R(z) dz + \int_{\gamma_\rho} R(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}(R, i). \end{aligned}$$

Por otra parte:

$$\operatorname{Res}(R, i) = -\frac{1+i}{4}, \quad \operatorname{Res}(R, -1) = \frac{1}{2}.$$

Teniendo en cuenta que si $z \in \gamma_\rho$ se tiene $|z| = \rho$, podemos acotar:

$$|(z^2 + 1)(z + 1)| = |z^2 + 1| \cdot |z + 1| \geq ||z|^2 - 1| \cdot ||z| - 1| \geq (\rho^2 - 1)(\rho - 1),$$

y por tanto:

$$\left| \int_{\gamma_\rho} R(z) dz \right| \leq \pi \rho \cdot \frac{1}{(\rho^2 - 1)(\rho - 1)},$$

que tiende a cero cuando $\rho \rightarrow \infty$.

Además, por el lema previo, y dado que γ_ε está orientado negativamente:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_\varepsilon} R(z) dz = -\pi i \operatorname{Res}(R, -1).$$

Entonces, tomando límites cuando $\rho \rightarrow \infty$ y cuando $\varepsilon \rightarrow 0$ se tiene:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx &= \lim_{\substack{\rho \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \left(\int_{[-\rho, -1-\varepsilon]} R(z) dz + \int_{[-1+\varepsilon, \rho]} R(z) dz \right) \\ &= \lim_{\substack{\rho \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \int_{C_{\rho, \varepsilon}} R(z) dz - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_\varepsilon} R(z) dz - \lim_{\rho \rightarrow \infty} \int_{\gamma_\rho} R(z) dz \\ &= 2\pi i \operatorname{Res}(R, i) + \pi i \operatorname{Res}(R, -1) - 0 \\ &= -2\pi i \frac{1+i}{4} + \frac{\pi i}{2} = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$